Formules trigonométriques plus poussées

A Exemples d'introduction

Déterminez, sans ou avec V200, les nombres trigonométriques suivants:

a) $\sin 60°, \sin 120°, \cos 60°, \cos 120°$ *et* $\sin(120°-60°), \quad \cos(120°-60°)$

b) $\sin 30°, \cos 30°, \sin 45°, \cos 45°$ *et* $\sin(30°+45°), \ \cos(30°+45°), \ \sin(45°-30°), \ \cos(45°-30°)$

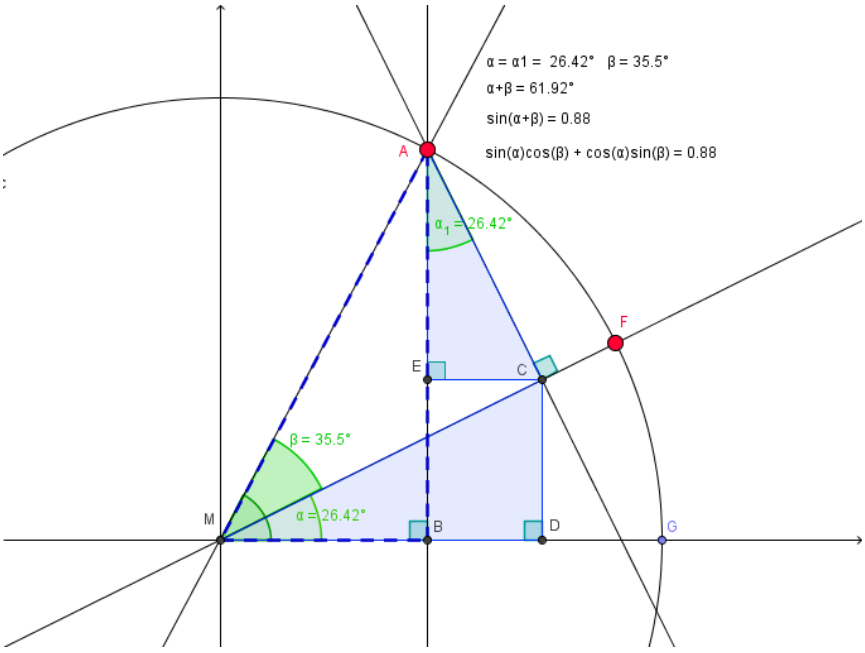
Est-ce que vous sauriez détecter le lien existant entre les formules ?

B Les formules d'addition

On se propose d'établir en premier lieu des formules pour le calcul de $\sin(\alpha+\beta)\,;\cos(\alpha+\beta)$ et $\tan(\alpha+\beta)$ à partir des nombres trigonométriques $\sin\alpha$, $\sin\beta$, $\cos\alpha$, $\cos\beta$, $\tan\alpha$ et $\tan\beta$.

B1 Première formule d'addition (d'angles): $\sin(\alpha+\beta)=\ldots$

Figure de visualisation

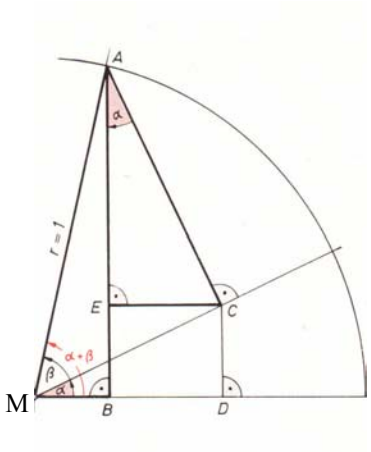


(*En vue d'animation, cliquez sur FormuleAdditionBase.htm*)

A démontrer: $\boxed{\forall\alpha\in\mathbb{R},\forall\beta\in\mathbb{R}:\ \sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cdot\cos\beta+\cos\alpha\cdot\sin\beta}$

Démonstration

Les triangles AEC et MDC sont semblables, car ils sont obtenus par composition d'une rotation, de centre C et d'angle 90°, et d'une homothétie de centre C. Par conséquent, $\widehat{BMC} = \widehat{EAC} = \alpha$.



Soit A un point quelconque sur le cercle trigonométrique de centre M (voir figure ci-jointe).

D'après la trigonométrie dans les triangles rectangles, on a:

$$\sin(\alpha+\beta) \overset{\Delta(AMB)}{=} \frac{\overline{AB}}{1} = \overline{AB} = \overline{AE} + \overline{EB} = \overline{AE} + \overline{CD}$$

$$\overset{\Delta(AEC) \text{ et } \Delta(CMD)}{=} \overline{AC}\cdot\cos\alpha + \overline{MC}\cdot\sin\alpha$$

$$\sin(\alpha+\beta) \overset{\Delta(AMC) \text{ et } \Delta(AMC)}{=} \sin\beta\cdot\cos\alpha + \cos\beta\cdot\sin\alpha \qquad c.q.f.d.$$

D'où la formule à retenir: $\boxed{\forall\alpha\in\mathbb{R},\forall\beta\in\mathbb{R}:\ \sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cdot\cos\beta+\cos\alpha\cdot\sin\beta}$ **" SICO-COSI "**

Exercice 1: En vous servant du résultat obtenu, déterminez la valeur exacte du nombre trigonométrique: $\sin(165°)$

B2 Les autres formules d'addition

- D'une manière analogue, en se basant toujours sur le même graphique,

$$\forall\alpha\in\mathbb{R},\ \forall\beta\in\mathbb{R}: \qquad \cos(\alpha+\beta) = \frac{\overline{MB}}{1} = \overline{MB} = \overline{MD} - \overline{BD} = \overline{MD} - \overline{EC}$$

$$\overset{\Delta(CMD) \text{ et } \Delta(AEC)}{=} \overline{MC}\cdot\cos\alpha - \overline{AC}\cdot\sin\alpha$$

$$\overset{\Delta(AMC) \text{ et } \Delta(AMC)}{=} \cos\beta\cdot\cos\alpha - \sin\beta\cdot\sin\alpha$$

$\boxed{\forall\alpha\in\mathbb{R},\forall\beta\in\mathbb{R}:\ \cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cdot\cos\beta-\sin\alpha\cdot\sin\beta}$ **" COCO-SISI "**

- On en dégage la formule pour $\tan(\alpha+\beta)$:

$\forall\alpha,\beta$ tels que $(\alpha+\beta)\in\mathbb{R}-\left\{\frac{\pi}{2}+k\cdot\pi\right\}$ et $\cos\alpha\cos\beta\neq\sin\alpha\sin\beta$:

$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)} = \frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}$$

En divisant ensuite par: $\cos\alpha\cdot\cos\beta\neq 0$:[I]

$$\boxed{\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\cdot\tan\beta}}$$

[I] Conditions d'existence: $\alpha\in\mathbb{R}-\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi;k\in\mathbb{Z}\right\}$ et $\beta\in\mathbb{R}-\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi;k\in\mathbb{Z}\right\}=\mathbb{R}-\left\{(2k+1)\cdot\frac{\pi}{2};k\in\mathbb{Z}\right\}$

Cas particuliers

i) Formules de dédoublement

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}: \quad \sin(2\alpha) = \sin(\alpha+\alpha) \overset{sico\cos i}{=} \sin\alpha\cos\alpha + \cos\alpha\sin\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}: \quad \cos(2\alpha) = \cos(\alpha+\alpha) \overset{co\cos isi}{=} \cos\alpha\cos\alpha - \sin\alpha\sin\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{4} + k\pi\,;\, \frac{\pi}{2} + k\pi\,;\, k \in \mathbb{Z}\right\}: \quad \tan(2\alpha) = \tan(\alpha+\alpha) = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$$ [II]

ii) Formules avec $t = \tan\frac{x}{2}$

Ces formules peuvent être considérées comme "les formules de dernière instance" si on n'avance pas dans un problème de trigonométrie. Elles sont applicables aussi bien dans les (in-)équations trigonométriques que dans la recherche de primitives (classe de 1eB).

Nous recherchons d'abord une formule exprimant $\sin(2\alpha)$ et $\cos(2\alpha)$ à l'aide de $\tan\alpha$.

- $\forall \alpha \in \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}: \quad \cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \frac{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha}{1}$

$$\overset{\text{formule}}{=}_{\text{fondamentale}} \frac{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha}{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} \cdot 1 = \frac{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha}{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} \cdot \frac{\frac{1}{\cos^2\alpha}}{\frac{1}{\cos^2\alpha}} = \frac{\frac{\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha} - \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}}{\frac{\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha} + \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}}$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}: \qquad \underline{\cos(2\alpha) = \frac{1-\tan^2\alpha}{1+\tan^2\alpha}}$$

- De même: $\forall \alpha \in \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}: \quad \sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{1}$

$$\overset{\text{formule}}{=}_{\text{fondamentale}} \frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} \cdot 1 = \frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} \cdot \frac{\frac{1}{\cos^2\alpha}}{\frac{1}{\cos^2\alpha}} = \frac{\frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha}}{\frac{\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha} + \frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}}$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}: \qquad \underline{\sin(2\alpha) = \frac{2\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}}$$

- En plus, on a: $\forall \alpha \in \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{4} + k \cdot \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}: \quad \underline{\tan(2\alpha) = \frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}}$

En remplaçant $\alpha = \frac{x}{2}$ et en posant $t = \tan\frac{x}{2}$, les trois formules soulignées deviennent:

$\forall x \in \mathbb{R} - \{(2k+1)\cdot\pi, k \in \mathbb{Z}\}:$	$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$	$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
$\forall x \in \mathbb{R} - \left\{(2k+1)\cdot\frac{\pi}{2}, (2k+1)\cdot\pi\,;\, k \in \mathbb{Z}\right\}:$	$\tan x = \frac{2t}{1-t^2}$	

[II] Conditions d'existence:

$$\cos\alpha \neq 0 \quad \text{et} \quad 1-\tan^2\alpha \neq 0$$
$$\Leftrightarrow \quad \cos\alpha \neq 0 \quad \text{et} \quad (1+\tan\alpha)(1-\tan\alpha) \neq 0$$
$$\Leftrightarrow \quad \cos\alpha \neq 0 \quad \text{et} \quad \tan\alpha \neq -1 \quad \text{et} \quad \tan\alpha \neq 1$$
$$\Leftrightarrow \quad \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad \alpha \neq -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad \alpha \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

iii) **Formules de détriplement**

$$\sin(3\alpha) = \sin(2\alpha+\alpha) \overset{\text{sico cos i}}{=} \sin 2\alpha\cos\alpha + \cos 2\alpha\sin\alpha = 2\sin\alpha\cos^2\alpha + (\cos^2\alpha - \sin^2\alpha)\cdot\sin\alpha$$
$$= 2\sin\alpha(1-\sin^2\alpha) + (1-2\sin^2\alpha)\cdot\sin\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha$$

$$\cos(3\alpha) = \cos(2\alpha+\alpha) \overset{\text{co cos isi}}{=} \cos 2\alpha\cos\alpha - \sin 2\alpha\sin\alpha = (\cos^2\alpha - \sin^2\alpha)\cdot\cos\alpha - 2\sin^2\alpha\cos\alpha$$
$$= (2\cos^2\alpha - 1)\cdot\cos\alpha - 2(1-\cos^2\alpha)\cdot\cos\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$$

A partir de ces formules, il est relativement aisé de déduire les autres formules d'addition, ainsi que les formules de Simpson et autres.

1) $$\sin(\alpha-\beta) = \sin[\alpha+(-\beta)] \overset{\text{sico-cosi}}{=} \sin\alpha\cos(-\beta) + \cos\alpha\sin(-\beta) \overset{\substack{\cos(-x)=\cos x \\ \sin(-x)=-\sin x}}{=} \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$$

2) $$\cos(\alpha-\beta) = \cos[\alpha+(-\beta)] \overset{\text{coco-sisi}}{=} \cos\alpha\cos(-\beta) - \sin\alpha\sin(-\beta) \overset{\substack{\cos(-x)=\cos x \\ \sin(-x)=-\sin x}}{=} \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

3) $$\tan(\alpha-\beta) = \tan[\alpha+(-\beta)] = \frac{\tan\alpha + \tan(-\beta)}{1-\tan\alpha\tan(-\beta)} \overset{\tan(-x)=-\tan x}{=} \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$$

C Formules de Simpson

Les formules de Simpson traitent de la somme et de la différence de deux fonctions identiques, mais d'angles différents. Elles sont souvent utilisées dans les équations trigonométriques plus compliquées.

(1) $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$

(2) $\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$

---

(1) + (2) : $\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta) = 2\sin\alpha\cos\beta$

(1) – (2) : $\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta) = 2\cos\alpha\sin\beta$

En posant: $\left.\begin{matrix} p = \alpha+\beta \\ q = \alpha-\beta \end{matrix}\right\} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha = p+q & \Leftrightarrow \quad \alpha = \dfrac{p+q}{2} \\ 2\beta = p-q & \Leftrightarrow \quad \beta = \dfrac{p-q}{2} \end{cases}$

En remplaçant, on obtient les formules de Simpson:

$$\boxed{\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\sin p - \sin q = 2\cos\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}}$$

D'une manière absolument analogue, on arrive à démontrer:

$$\boxed{\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\cos p - \cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}}$$

D Formulaire de trigonométrie utilisable à l'examen de fin d'études secondaires

Examen de fin d'études secondaires — Sections B, C, D, E, F

Formules trigonométriques

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{1+\tan^2 x} \qquad \sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1+\tan^2 x} \qquad 1+\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x \qquad \sin(\pi + x) = -\sin x \qquad \sin(-x) = -\sin x$$
$$\cos(\pi - x) = -\cos x \qquad \cos(\pi + x) = -\cos x \qquad \cos(-x) = \cos x$$
$$\tan(\pi - x) = -\tan x \qquad \tan(\pi + x) = \tan x \qquad \tan(-x) = -\tan x$$

$$\sin\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = \cos x \qquad \sin\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$$
$$\cos\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \qquad \cos\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$$
$$\tan\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = \cot x \qquad \tan\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right) = -\cot x$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y \qquad \tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$$
$$\sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$
$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y \qquad \tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$$
$$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x \qquad \cos^2 x = \tfrac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$
$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x \qquad \sin^2 x = \tfrac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$\sin 2x = \frac{2\tan x}{1+\tan^2 x} \qquad \cos 2x = \frac{1-\tan^2 x}{1+\tan^2 x} \qquad \tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$$

$$\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x \qquad \cos 3x = -3\cos x + 4\cos^3 x$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin \tfrac{p+q}{2} \cos \tfrac{p-q}{2} \qquad \tan p + \tan q = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q}$$
$$\sin p - \sin q = 2 \sin \tfrac{p-q}{2} \cos \tfrac{p+q}{2}$$
$$\cos p + \cos q = 2 \cos \tfrac{p+q}{2} \cos \tfrac{p-q}{2} \qquad \tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$$
$$\cos p - \cos q = -2 \sin \tfrac{p+q}{2} \sin \tfrac{p-q}{2}$$

$$\sin x \cos y = \tfrac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$$
$$\cos x \cos y = \tfrac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$$
$$\sin x \sin y = \tfrac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)]$$

E Exercices divers

Exercice 2 : Démontrer les formules suivantes:

1) $\sin(x+y)\cdot\sin(x-y)=\sin^2 x-\sin^2 y$

2) $\cos(x+y)\cdot\cos(x-y)=\cos^2 x-\sin^2 y$

3) $\tan\frac{x}{2}=\frac{1-\cos x}{\sin x}$

4) $\tan 2x=\tan x\cdot\left(1+\frac{1}{\cos 2x}\right)$

5) $\left(\cos x+\cos y\right)^2+\left(\sin x+\sin y\right)^2=4\cos^2\left(\frac{x-y}{2}\right)$

6) $\left(\cos x-\cos y\right)^2+\left(\sin x-\sin y\right)^2=4\sin^2\left(\frac{x-y}{2}\right)$

7) $\frac{\sin a+2\sin 2a+\sin 3a}{\sin 3a+2\sin 4a+\sin 5a}=\frac{1}{2\cos 2a}$

Exercice 3 : Transformez en produit les sommes suivantes:

8) $\sin 2x+\sin 6x$

9) $\cos 3a+\cos a$

10) $\sin 4x-\sin 2x$

11) $\cos 5a-\cos a$

12) $\cos 3x+\cos 4x-2\cos\frac{7x}{2}\cos\frac{5x}{2}$

13) $\sin 5x-\sin 4x+2\sin\frac{x}{2}\cos 3x$

Exercice 4 : Simplifiez les quotients suivants:

14) $\frac{\sin 2x+\sin 3x}{\cos 2x-\cos 3x}$

15) $\frac{\sin x+\sin 2x+\sin 3x}{\cos x+\cos 2x+\cos 3x}$

16) $\frac{\cos 3x-\cos\left(4x+3x\right)}{\sin\left(4x+3x\right)+\sin 3x}$